EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.8

Por que o arco-íris tem sempre a mesma ordem de cores?

> *A gota de chuva não pinta nada. Ela apenas separa o que já vinha junto — e separa sempre na mesma ordem, porque a luz vermelha é mais rápida dentro da água do que a luz violeta. O arco-íris é uma corrida.*

A âncora: o arco-íris nunca erra

Você já viu dezenas de arco-íris na vida. Depois da chuva, na mangueira do jardim, na cachoeira, na janela do carro. E aqui está o fato que ninguém para para achar estranho:

A ordem nunca muda. Vermelho por fora. Violeta por dentro. Nunca — em nenhum lugar do planeta, em nenhum século da história — alguém viu um arco-íris com o violeta por fora. Nem invertido. Nem embaralhado.

Compare isso com qualquer outro fenômeno natural. Nuvens têm formas diferentes. Raios têm caminhos diferentes. Ondas do mar têm alturas diferentes. Mas o arco-íris repete a mesma sequência com uma obediência quase constrangedora, e ainda por cima **sempre no mesmo ângulo**: aproximadamente **42°** medidos a partir da sua sombra.

Isso não é beleza. Isso é **maquinário**. Alguma coisa dentro daquela gota está executando um procedimento rígido, e nós vamos abrir a gota.

E tem mais uma pista que você provavelmente já notou sem processar: para ver o arco-íris, o Sol tem que estar **atrás** de você. Sempre. Ninguém nunca viu um arco-íris olhando na direção do Sol. Guarde isso — é a chave do mecanismo.

A desconstrução: três coisas que você acha que sabe

"A gota funciona como um prisma." Meia verdade, e a metade errada é a que importa. Um prisma **atravessa** a luz: entra de um lado, sai do outro. A gota faz algo diferente — ela **devolve** a luz para trás, na direção de onde ela veio. E é **por isso** que o Sol precisa estar atrás de você. Se a gota fosse só um prisma, você veria o arco-íris olhando **para** o Sol. Tem uma **reflexão** escondida ali dentro, e é ela que ninguém conta.

"A luz branca ganha cor ao passar pela água." Não. A água não adiciona nada. Isso Newton provou em 1666 com o experimento mais elegante da história da Óptica: ele decompôs a luz branca num prisma, obteve o leque de cores, e então — o passo decisivo, que ninguém tinha pensado em dar — pegou aquele leque e o fez atravessar um **segundo** prisma invertido. Saiu **luz branca de novo**. Se o prisma criasse cor, o segundo prisma teria criado mais cor ainda. Ele **desfez**. Logo, a cor já estava lá. **A luz branca é a mistura; o prisma é o separador.**

"O arco-íris é um arco porque a chuva forma um arco." A chuva não forma nada — ela cai em todo lugar. O arco é um **arco** por um motivo puramente geométrico que a maioria dos livros omite: todas as gotas que te devolvem luz vermelha a 42° formam, no céu, um **cone** com vértice no seu olho. E a interseção de um cone com

sua visão é um **círculo**. Você não vê o círculo inteiro porque o chão corta a metade de baixo. De um avião, se as condições ajudarem, você vê o arco-íris **circular completo**.

A ÚNICA CAUSA FÍSICA DE TODA ESTA AULA

Você aprendeu em 7.4 que o índice de refração é $n = c/v$: uma medida de **quanto o meio freia a luz**. E aprendeu Snell: quanto maior o n, maior o desvio.

O que ninguém te disse ainda é isto: ***n* não é um número único do material.** Ele depende da **frequência** da luz.

Na água, a luz **violeta** (alta frequência) anda mais devagar que a luz **vermelha** (baixa frequência). Logo $n_{\text{violeta}} > n_{\text{vermelho}}$, logo o violeta **desvia mais**.

É isso. Todo o resto da aula — arco-íris, prisma, CD, halos, aberração cromática de lente — é consequência dessa única frase.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Dispersão: a definição operacional

Dispersão é o fenômeno pelo qual um meio material **separa** as componentes de frequência da luz, porque cada frequência sofre um desvio diferente ao refratar.

Escreva a hierarquia e não a esqueça mais. Na água e no vidro comum:

	VERMELHO		VIOLETA
frequência f	menor	$<$	maior
comprimento λ	maior	$>$	menor
velocidade no meio v	**maior**	$>$	menor
índice n	**menor**	$<$	maior
desvio ao refratar	**menor**	$<$	maior

O DETALHE QUE SEPARA O ALUNO DE 900 DO ALUNO DE 700

Ao passar de um meio para outro, o que **muda** é λ e v; o que **nunca muda** é a **frequência** f.

A frequência é imposta pela fonte que emitiu a luz, e nada no caminho pode alterá-la. Portanto: **cor é definida pela frequência**, não pelo comprimento de onda. Luz vermelha continua vermelha dentro da água, embora seu λ tenha encurtado.

Corolário que já apareceu em 7.2: se $v = \lambda f$ e f é fixo, então v e λ caem juntos e na mesma proporção.

Passo 2 · O prisma: por que ele separa duas vezes

Um raio branco entra numa face do prisma e sai por outra, **não paralela** à primeira. Essa é a sacada geométrica do prisma: as faces são inclinadas entre si, então os dois desvios **se somam** em vez de se cancelarem.

Numa vidraça de janela — faces paralelas — a luz desvia na entrada e desvia de volta na saída, **cancelando**: você vê o mundo sem cores tortas. No prisma, o cancelamento não acontece. Cada refração espalha um pouco mais o leque, e o violeta — que desvia mais nas duas — sai **na base**, com o vermelho no topo.

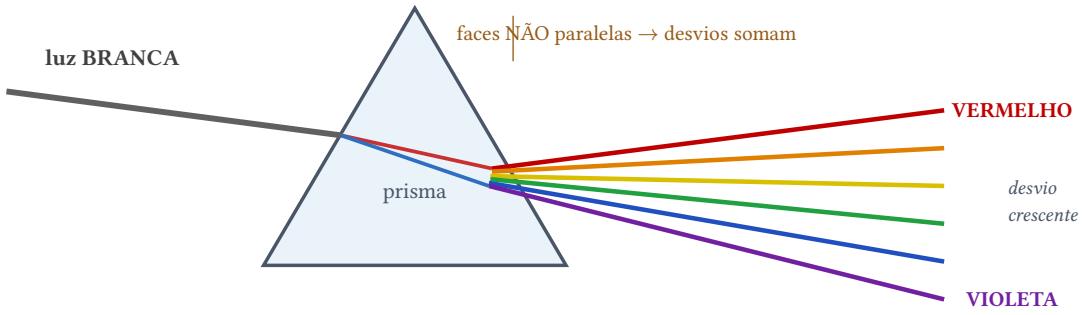


Fig. 1 — O prisma não seleciona cores: ele **ordena** por desvio. Repare que o vermelho, tendo o menor n, é o **menos** desviado — e é por isso que ele sempre ocupa a extremidade do leque mais próxima da direção original do raio. Se você trocasse o vidro por um material de dispersão maior (como o diamante), o leque abriria mais, e é exatamente daí que vem o "fogo" do brilhante.

Passo 3 · Dentro da gota: refração, reflexão, refração

Agora a gota. E é aqui que o arco-íris deixa de ser bonito e passa a ser inevitável.

A gota é uma **esfera** de água. Um raio de sol que a atinge faz **três** coisas, nesta ordem:

1. **Refrata** ao entrar (ar → água). Primeira separação de cores.
2. **Reflete** na parede interna do fundo da gota. Isso é o que manda a luz **de volta** — e é a razão de o Sol precisar estar atrás de você. (É reflexão parcial na superfície interna, não reflexão total: parte da luz escapa, o que é o motivo de o arco-íris ser tênue.)
3. **Refrata** ao sair (água → ar). Segunda separação, que amplia a primeira.

Duas refrações separando e uma reflexão devolvendo. Resultado: o raio sai da gota **desviado por aproximadamente 138°** do sentido em que entrou — ou seja, retornando para o lado do observador, formando um ângulo de cerca de **42°** com a direção Sol–seu olho.

E como o violeta desvia mais, ele sai num ângulo **ligeiramente menor** — cerca de **40°**. Dois graus de diferença. **O arco-íris inteiro cabe em dois graus**, e essa é a coisa mais impressionante do fenômeno.

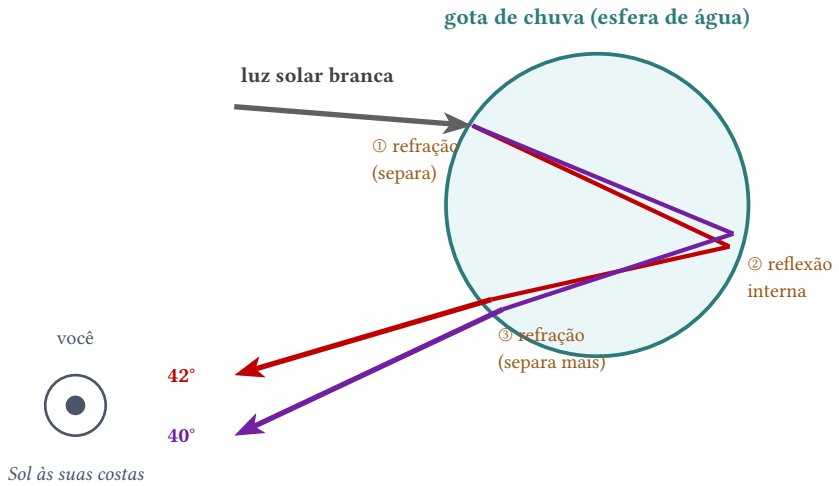


Fig. 2 — O vermelho volta a 42° e o violeta a 40° — e é **só** essa diferença de 2° que você admira no céu. Consequência direta e cobrada em prova: como o vermelho retorna com o **maior** ângulo, ele vem das gotas **mais altas** do céu, e por isso aparece na **borda externa** do arco. O violeta, com ângulo menor, vem de gotas mais baixas: borda interna. A ordem é imposta pela geometria, não por acaso.

Passo 4 · Por que é um arco, e por que ninguém vê o seu arco-íris

Fixe a direção Sol→você→horizonte oposto: chame de **eixo**. Toda gota que estiver a 42° desse eixo te manda vermelho. Onde estão essas gotas? Em **todas** as direções que fazem 42° com o eixo — ou seja, sobre a superfície de um **cone**.

Você vê, portanto, um **círculo** de gotas vermelhas, e logo dentro dele um círculo de gotas violeta. O chão corta o resto. Arco.

E aqui vem a consequência mais filosófica da Física do Ensino Médio: **o arco-íris não está em lugar nenhum**. Ele não é um objeto no céu, com coordenadas. Ele é um **ângulo em relação ao seu olho**. Se você andar 10 metros para o lado, o cone anda com você, e o arco-íris que você vê passa a ser formado por **outras gotas**. A pessoa ao seu lado está vendo um arco-íris diferente do seu, feito de gotas diferentes. Ninguém nunca chega ao pé do arco-íris porque ele **recua na mesma velocidade que você avança**.

Passo 5 · Onde mais a dispersão te encontra

Arco-íris secundário. Às vezes você vê um segundo arco, mais alto e mais fraco, com as cores **invertidas** (violeta por fora). Causa: a luz sofreu **duas** reflexões internas na gota em vez de uma. Cada reflexão inverte a ordem, e cada reflexão custa luz — por isso ele é pálido.

Diamante. Sua fama não é de dureza óptica: é de dispersão. O diamante tem $n \approx 2,42$, o maior entre as gemas comuns, e uma dispersão alta — leque muito aberto. Combine isso com a **reflexão total** de 7.5 (ângulo limite de apenas $24°$, então a luz fica presa quicando dentro da pedra) e você tem o "fogo". Uma lapidação é um projeto de engenharia óptica.

Aberração cromática. Se a lente da aula 8.5 desvia o violeta mais que o vermelho, então ela tem **focos diferentes para cores diferentes**. Foto de câmera barata com franja roxa na borda: é isso. Lentes boas são **dubletes** — duas lentes de vidros diferentes colados, cujas dispersões se cancelam. Newton achou o problema insolúvel e por isso inventou o telescópio **refletor**: espelho não dispersa, porque a reflexão não depende de n.

> **CUIDADO: CD E BOLHA DE SABÃO NÃO SÃO DISPERSÃO**
>
> O CD produz cores por **difração** (7.6) nas suas trilhas microscópicas. A bolha de sabão e a poça de óleo produzem cores por **interferência** (7.7) em película fina.
>
> As três produzem "cores separadas", mas por três mecanismos distintos. A banca adora essa confusão:
>
> · **Dispersão** → n depende de f. Precisa de **refração**. (arco-íris, prisma, halo)
> · **Difração** → espalhamento em fendas/ranhuras finas. (CD, DVD, rede de difração)
> · **Interferência** → soma de ondas com defasagem. (bolha, óleo na água, asa de borboleta)

IMAGEM PENDENTE

Fotografia de alta qualidade de um arco-íris duplo sobre paisagem aberta (campo ou mar), com o arco primário nítido e o secundário visível acima e mais pálido, de modo que se possa verificar a INVERSÃO da ordem das cores entre os dois (vermelho externo no primário, vermelho interno no secundário). Desejável que a faixa escura entre os dois arcos — a banda de Alexandre — esteja perceptível. Buscar em Wikimedia Commons / NOAA, licença livre.

Fig. 3 — Entre os dois arcos existe uma região visivelmente **mais escura** que o resto do céu: a banda de Alexandre. Ela não é sombra — é ausência: nenhuma gota devolve luz nos ângulos entre 42° e 51°, porque não existe trajeto de uma ou duas reflexões que saia nessa faixa. Um pedaço de céu apagado por puro impedimento geométrico.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Causa única da dispersão: n depende da frequência** da luz. Não existe "o índice de refração da água" — existe o índice para cada cor.
2. **Hierarquia obrigatória (na água e no vidro):** violeta tem maior f, menor λ, **menor v**, **maior n**, **maior desvio**. Vermelho: exatamente o oposto.
3. **A luz branca é mistura, não origem de cor.** O meio **separa**; não pinta. Prova de Newton: segundo prisma invertido recompõe o branco.
4. **Ao mudar de meio, f é invariante;** v e λ mudam juntos ($v = \lambda f$). **Cor = frequência.**
5. **Prisma separa porque suas faces não são paralelas** — os dois desvios se somam. Em lâmina de faces paralelas, se cancelam (sem cores).
6. **Mecanismo da gota:** refração → **reflexão interna** → refração. A reflexão é o que exige o **Sol às costas do observador**.
7. **Ângulos:** vermelho retorna a **42°**, violeta a **40°**. Vermelho = borda **externa**; violeta = borda **interna**.
8. **É um arco** porque o lugar geométrico das gotas a 42° do eixo Sol–observador é um **cone** de vértice no olho. O arco-íris é um **ângulo**, não um objeto: cada observador vê o seu, e ele é inalcançável.
9. **Arco secundário: duas** reflexões internas → cores **invertidas**, 51°, mais **fraco**.
10. **Não confunda:** arco-íris/prisma/diamante = **dispersão**; CD = **difração**; bolha de sabão e óleo = **interferência**.
11. **Aberração cromática** é dispersão indesejada em lentes (foco distinto por cor); **espelhos não dispersam**, o que motivou o telescópio refletor.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina **dispersão da luz** enunciando a propriedade do meio que a causa, e ordene vermelho e violeta quanto a n, v no meio e desvio.
2. Ao passar do ar para a água, qual grandeza da onda luminosa permanece invariante e quais se alteram? Conclua qual delas define a cor.
3. Descreva, em ordem, os três fenômenos ópticos sofridos pela luz dentro de uma gota de chuva e explique por qual deles o Sol deve estar atrás do observador.
4. Justifique por que o vermelho ocupa a borda **externa** do arco-íris primário, citando o ângulo de retorno de cada extremo do espectro.
5. Diferencie os mecanismos responsáveis pelas cores do arco-íris, de um CD e de uma bolha de sabão.

Gabarito OQPS

1. **Dispersão** é a separação das componentes de frequência da luz ao refratar, causada pelo fato de que o **índice de refração do meio depende da frequência** da luz. Na água e no vidro: $n_{\text{violeta}} > n_{\text{vermelho}}$, portanto $v_{\text{violeta}} < v_{\text{vermelho}}$ dentro do meio e o **violeta sofre maior desvio**; o vermelho, o menor.
2. Permanece invariante a **frequência** f, imposta pela fonte emissora. Alteram-se a **velocidade de propagação** v e o **comprimento de onda** λ, que caem na mesma proporção, pois $v = \lambda f$. Logo, a **cor é determinada pela frequência** — a luz vermelha continua vermelha dentro da água, apesar de seu λ ter diminuído.
3. Em ordem: **(1) refração** ao entrar na gota (primeira separação das cores); **(2) reflexão** parcial na superfície interna do fundo da gota; **(3) refração** ao sair (ampliando a separação). É a **reflexão interna** que exige o Sol atrás do observador: ela reenvia a luz aproximadamente para a direção de onde veio, de modo que o observador só recebe a luz dispersada se estiver do mesmo lado que a fonte.
4. Porque o vermelho, tendo o **menor índice de refração**, é o **menos desviado** e retorna formando o **maior** ângulo com o eixo Sol–observador: cerca de **42°**, contra cerca de **40°** do violeta. Ângulo maior significa ser visto em posição mais elevada no céu — vindo de gotas mais altas —, logo o vermelho ocupa a **borda externa** e o violeta a **interna**.
5. **Arco-íris: dispersão** — refração com n dependente da frequência. **CD: difração** — as trilhas microscópicas funcionam como rede de difração, espalhando cada comprimento de onda em direções distintas. **Bolha de sabão: interferência** em película fina — os raios refletidos nas duas superfícies do filme se somam com defasagem, reforçando certas cores e cancelando outras.

A RESPOSTA

O arco-íris tem sempre a mesma ordem de cores porque o índice de refração da água **cresce com a frequência** da luz — de modo que o violeta é sempre mais desviado e retorna da gota a $40°$, enquanto o vermelho, menos desviado, retorna a $42°$ e ocupa necessariamente a borda externa: a sequência é imposta por uma propriedade fixa da água, e não por sorte, clima ou lugar.

*Note o que acabou de acontecer com a nossa história: por oito aulas a luz foi tratada como raio, uma linha reta obediente. Mas para explicar o arco-íris nós fomos obrigados a falar de **frequência** — e frequência é palavra de **onda**. A Óptica Geométrica pediu socorro à Ondulatória. Ainda falta, porém, a prova final. Existe um fenômeno que raio nenhum consegue simular, que exige que a luz vibre **perpendicularmente** à direção em que caminha — e você o carrega no rosto todo verão sem saber. **Aula 8.9: por que o óculos de sol polarizado corta o brilho da água.***